

Judul Proyek	Pengembangan Gim FPS 'GANYANG Setan Alas: The Game': Perancangan Gim, Implementasi Antarmuka Pengguna, Sistem Animasi Senjata, dan <i>Game Environment</i> di Unreal Engine 5
Deskripsi	Proses pengembangan gim "GANYANG Setan Alas: The Game" dari awal mula versi Android hingga terbentuk versi Desktop PC. Game ini menggunakan Unreal Engine 5, dengan fokus proyek perancangan logika permainan dengan ilmu penerapan desain gim, pengembangan dan implementasi Antarmuka Pengguna (UI) untuk platform Android dan PC, pengembangan animasi senjata, serta pembuatan <i>environment</i> dalam gim. Pembahasan pada tugas akhir akan mengambil salah satu topik dimulai dari tahap perancangan konsep gim, termasuk mekanik permainan (Gameplay Mechanics), Game Loop, dan Level Design. Selanjutnya, akan dibahas proses desain dan implementasi UI menggunakan aplikasi Figma dan Widget Blueprint Unreal Engine 5, serta evaluasi berdasarkan prinsip Design Thinking dan Lean UX. Selain itu, pengembangan animasi senjata menggunakan Animation Blueprint Unreal Engine 5 akan dianalisis pada aspek teknis implementasinya. Pembahasan juga akan mencakup pembuatan <i>environment</i> yang melibatkan desain <i>landscape</i> , penempatan asset 3D, pencahayaan, serta penggunaan suara untuk menciptakan pengalaman audio yang imersif melalui efek suara 3D dan Attenuation pada Unreal Engine 5.
Tools	Unreal Engine 5, Blender, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, FL Studio, Audacity, Figma, drawio, Notion
Mitra Perusahaan	PT. Pabrik Imaji Akasacara

Pendahuluan

GANYANG Setan Alas: The Game merupakan gim bergenre first-person shooter (FPS) yang dikembangkan oleh LodhongKrupuk Interactive, bagian dari PT. Pabrik Imaji Akaskara yang bekerjasama dengan PT. Vilabs Teknologi Indonesia dan Vokasi Studios. GANYANG menggunakan teknologi Unreal Engine 5 dan dikhususkan untuk berjalan pada platform Desktop PC. Proyek ini melibatkan berbagai disiplin ilmu pengembangan gim, termasuk Game Designer, Game Artist, Technical Artist, Game Programmer, Game Shipping, Game Publishing, dan Sound Engineer.

GANYANG versi platform Android telah dikembangkan sebelum GANYANG Setan Alas: The Game versi Desktop PC dimulai pengembangannya. GANYANG versi Android juga dikembangkan oleh tim yang sama dan telah berhasil diluncurkan pada platform Google Play Store. Pengalaman pengembangan yang diperoleh dari proyek Android membentuk landasan untuk pengembangan versi PC dengan mengimplementasikan fitur yang lebih kompleks secara grafis dan gameplay.

Game Designer

Sebagai Game Designer saya bertanggung jawab untuk menentukan dan merancang seluruh konsep dan logika permainan yang akan digunakan dalam gim GANYANG Setan Alas: The Game. Pengembangan konsep gim dari berbagai sudut pandang seperti pengenalan latar belakang, genre, elemen karakter pemain, dan concept art adalah tugas utama saya. Untuk membuat pengalaman bermain yang imersif dan memastikan bahwa semua elemen gim saling mendukung elemen ini sangat penting. Saya juga menangani aspek teknis gim seperti memilih game engine, bahasa pemrograman, dan platform yang akan dituju. Saya juga melakukan riset untuk membentuk mekanik permainan (Game Mechanics) yang optimal dan mendokumentasikannya dalam Game Design Document.

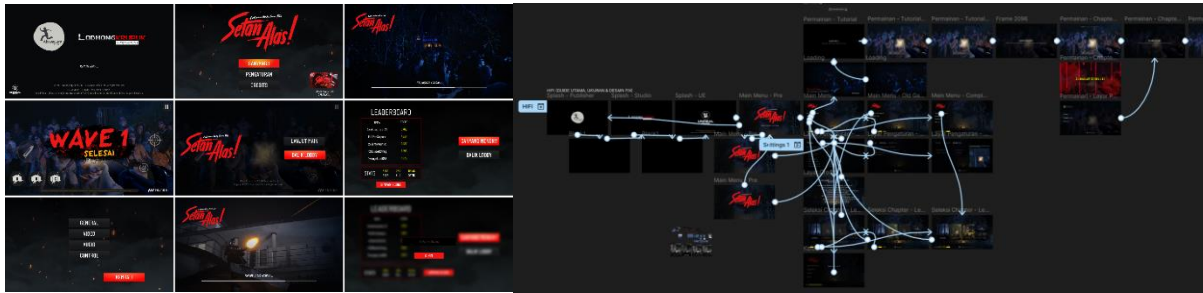
Saya mendokumentasikan elemen gameplay termasuk alur permainan (Gameflow), Objective System, siklus permainan (Game Loop), dan mekanik inti gim (Core Game Mechanics). Selain itu saya juga terlibat dalam pembentukan desain level dan *environment* yang akan dibuat. Perencanaan tersebut mendeskripsikan visual dan kesulitan gameplay yang ditentukan oleh direktur gim.

Selain itu, saya terlibat dalam pembuatan Pitch Deck yang mendeskripsikan fitur game secara singkat, riset pasar, dan rencana penerbitan gim melalui komunitas. Dokumen desain gim (Game Design Document) untuk GANYANG Setan Alas merupakan hasil kerja yang terus dikembangkan selama proyek berlangsung. Meskipun dokumen tersebut belum sepenuhnya lengkap, Game Design Document memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan gim dan dapat diakses melalui tautan berikut: [Game Design Document](#). GANYANG Setan Alas terdiri dari tiga chapter, dan Desain Dokumen untuk Chapter 3 disusun secara lebih lengkap dan komprehensif. Dokumen tersebut dihasilkan setelah saya melakukan studi intensif mengenai teori Game Design. Dokumen Chapter 3 dapat diakses melalui tautan berikut: [Game Design Document Chapter 3](#). Sebagai tambahan, presentasi Pitch Deck dari GANYANG Setan Alas dirancang untuk menyampaikan konsep gim kepada calon investor, penerbit, atau mitra. Presentasi Pitch Deck ini diharapkan memberikan gambaran jelas tentang ide, target pasar, fitur utama, alur gameplay, dan potensi keuntungan dari gim tersebut, yang dapat dilihat melalui tautan berikut: [Pitch Deck](#).

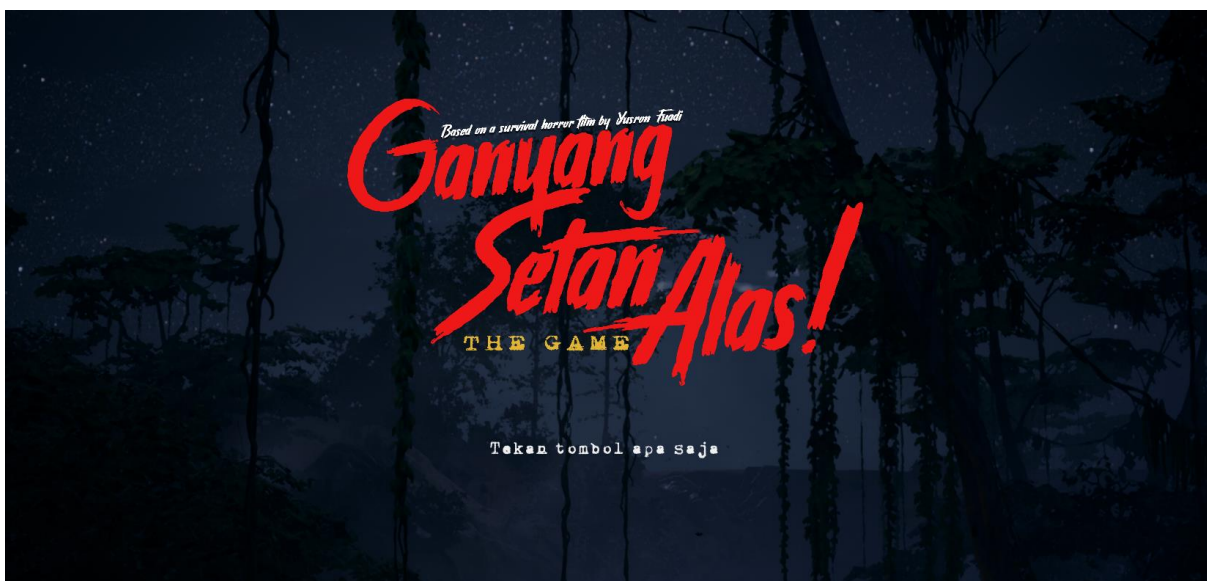
User Interface

Dalam pengembangan gim GANYANG, saya berperan dalam mendesain visual *heads-up display* (HUD) serta antarmuka menu, lalu mengimplementasikannya ke dalam Unreal Engine 5, dimulai dengan versi Android. Dalam pengembangan GANYANG untuk platform Desktop PC, saya bertanggung jawab untuk mendesain dan membuat prototype UI menggunakan aplikasi Figma. Pada tahap ini, mayoritas elemen antarmuka pengguna, termasuk teks, tombol, dan *pop-out* tips, telah distandarisasi dan siap untuk diintegrasikan ke dalam Unreal Engine 5 oleh Programmer User Interface. Target utama dalam mendesain

antarmuka pengguna dalam gim adalah menyusun interaksi antar elemen antarmuka agar dapat digunakan secara efektif oleh pemain.



Gambar 1.1 Perbedaan Antarmuka gim GANYANG Android dan Desktop PC



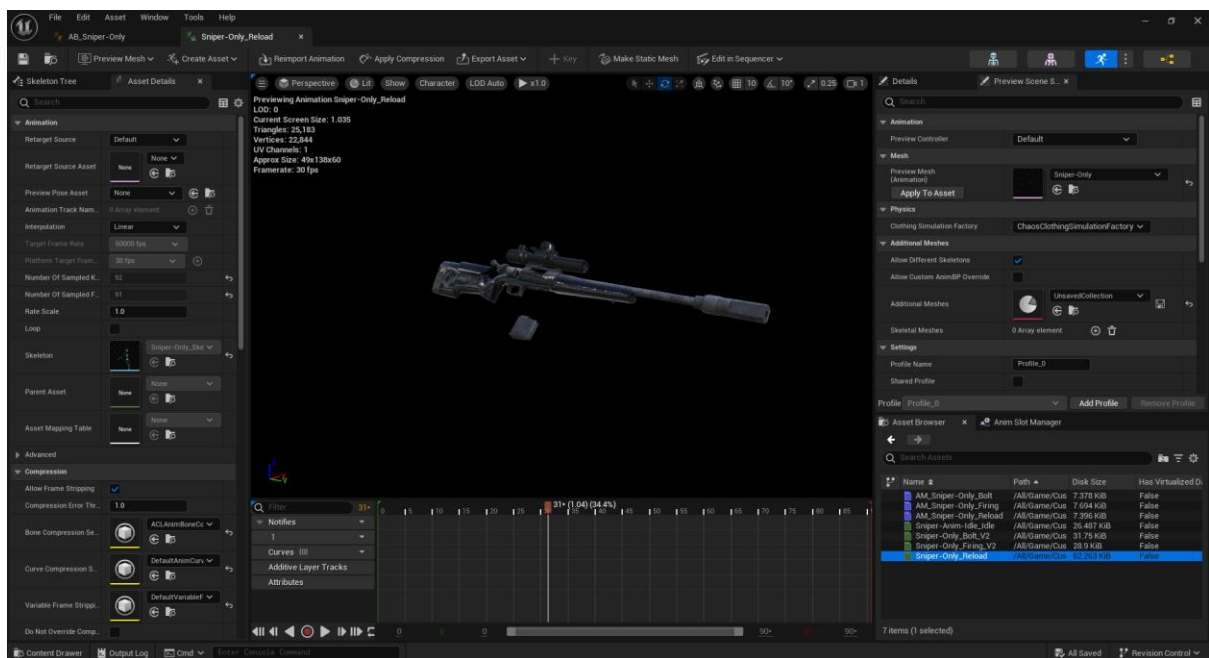
Gambar 1.2 Perbedaan Antarmuka gim Main Menu pada Desktop PC

Technical Artist

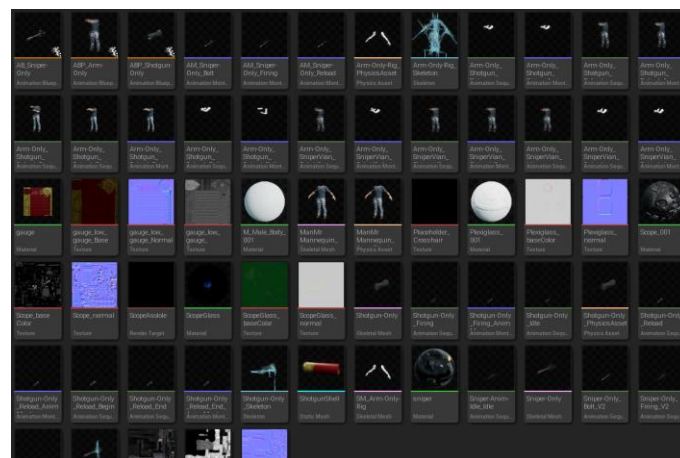
Fokus utama saya sebagai Technical Artist dalam pengembangan gim GANYANG adalah mengimplementasikan model 3D senjata dan animasinya dari software 3D Blender ke dalam Unreal Engine 5. Tugas ini melibatkan konversi dan optimisasi model 3D dan animasinya agar sesuai dengan teknis yang diperlukan untuk diimplementasikan ke dalam gim. Selain itu, Technical Artist juga berperan dalam mengimplementasikan *procedural first-person animation* pada senjata Sniper dan Shotgun. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas visual dari animasi senjata, tetapi juga memberikan pengalaman bermain yang lebih responsive bila dibandingkan dengan GANYANG versi Android.



Gambar 1.3 Implementasi *Procedural Animation* pada senjata Sniper



Gambar 1.4 Implementasi model 3D dan animasi senjata Sniper



Gambar 1.5 Isi dari implementasi animasi First Person dalam GANYANG Desktop PC

Environment Artist

Dalam pengembangan gim GANYANG, saya bertanggung jawab untuk menyusun environment yang terdapat di Chapter 1, Chapter 2, dan *environment* Main Menu. Proses ini dimulai dengan pembuatan *landscape* yang menjadi fondasi untuk lingkungan permainan, lalu melakukan penempatan aset-aset gim dan memastikan setiap elemen memiliki kontribusi yang tepat dalam mendukung alur cerita dan *gameplay* gim. Selain itu, saya ikut berkontribusi untuk menyusun vegetasi (Foliage) pada *landscape*. Penyesuaian pencahayaan juga dilakukan untuk memastikan bahwa pencahayaan sesuai dengan suasana yang diinginkan oleh direktur dalam gim, untuk memberikan nuansa yang sesuai dengan setiap *chapter/level*.



Gambar 1.6 Proses pengembangan *landscape* pada Chapter 2



Gambar 1.7 *Environment* yang digunakan pada Main Menu GANYANG



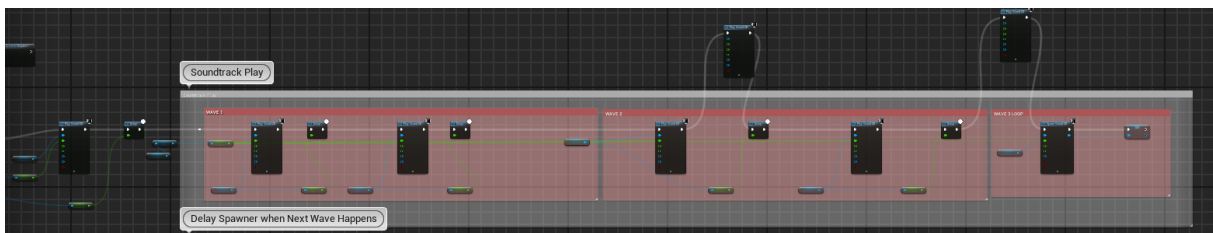
Gambar 1.8 *Environment* yang digunakan pada Chapter 1 GANYANG



Gambar 1.9 *Environment* yang digunakan pada Chapter 2 GANYANG

Sound Engineering

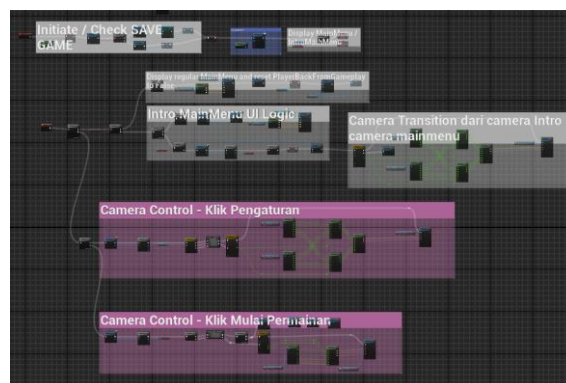
Dalam pengembangan gim GANYANG Setan Alas, saya berkontribusi dalam proses penyusunan suara dengan memanfaatkan sistem suara dalam Unreal Engine 5. Proses ini dimulai dengan proses *cutting* dan pengolahan aset suara yang akan dimasukkan ke dalam gim. Proses tersebut dicapai dengan menggunakan aplikasi Digital Audio Workstation (DAW) FL Studio 20. Saya terlibat langsung dalam proses *cutting* musik yang digunakan dalam gim dengan momen sesuai dengan yang ingin dimainkan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan efek suara 3D, yang memanfaatkan fitur Attenuation dalam Unreal Engine 5. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman suara yang lebih realistis dan mendalam bagi pemain. Suara yang dihasilkan dapat menambah intensitas gameplay dan membawa pemain lebih dalam ke dunia gim.



Gambar 1.10 Logika musik yang digunakan pada Chapter 1 GANYANG

Programming (Camera & Weapon Animation)

Dalam pengembangan gim GANYANG, saya mengembangkan sistem perpindahan antar kamera pada Main Menu dengan menggunakan *node* Timeline dan Lerp dalam Unreal Engine 5. Implementasi ini melibatkan penggunaan *variable references* yang terintegrasi antara Widget Blueprint, Level Blueprint, dan Savegame. Desain sistem kamera yang saya buat memungkinkan revisi lokasi kamera dilakukan dengan mudah, cukup dengan memindahkan kamera beserta Actor References ke posisi yang diinginkan. Selain itu, saya juga memanfaatkan Sequencer Unreal Engine 5 sebagai metode tambahan untuk mengatur dan mengelola animasi kamera. Dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan efisiensi, sistem ini membantu memastikan bahwa setiap revisi dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesulitan.



Gambar 1.10 Logika gerakan kamera yang digunakan pada Main Menu GANYANG

Daftar Pustaka

- Rollings, A. (2010). Fundamentals of game design.
- Shelton, M. (2023). Lighting Styles and Moods in Unreal Engine.
- Gärdenfors, D. (2003). Designing sound-based computer games. *Digital Creativity*, 14(2), 111-114.
- Trochidis-Efthymiadis, V. (2023). Implementation of an FPS 3D Adventure game in Unreal Engine.
- Gunther, E. (2024). Ultra dynamic sky - product video + quick start (V8 - newest UE5 version). YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=ENMuqbNSLTs&ab_channel=EverettGunther
- Kaizen Digital Interactive. (2020). Tropical Jungle Pack UE4 - Features. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=4MsIzzo6DlA&ab_channel=KaizenDigitalInteractive
- Maelstrom Library. (2021). MAE Oak Forest Teaser #1 | Unreal Engine 4. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=FwSjtFx7GNI&ab_channel=MaelstromLibrary
- Aulén, J. (2020). Animation State Machines in Unreal Engine.
- Karppinen, A. (2023). Creating foliage for video games.
- Stevano H. Tobing, D. (2024). Game design in the design thinking process for a video game development model to support tourism. *KnE Engineering*.
<https://doi.org/10.18502/keg.v6i1.15413>
- Lee, N. (2023). Unreal Engine, A 3D Game Engine. In *Encyclopedia of Computer Graphics and Games* (pp. 1-3). Springer, Cham.
- Dekkati, S. (2020). Blender and Unreal Engine Character Design and Behavior Programming for 3D Games. *ABC Journal of Advanced Research*, 9(2), 115-126.
- Aleem, S., Capretz, L.F. & Ahmed, F. Game development software engineering process life cycle: a systematic review. *J Softw Eng Res Dev* 4, 6 (2016).
<https://doi.org/10.1186/s40411-016-0032-7>
- Budiman, J., Wirijadipura, W., Widiyanto, M. H., Qonitatin, S. A., & Pramudya, A. R. (2022, October). Design and Development of “Fright Hour” A Horror Game Utilizing Unreal Engine 5. In *2022 8th International Conference on Education and Technology (ICET)* (pp. 123-129). IEEE.